



CONSULTANDO DADOS



Consultando Dados

- Com certeza a tarefa mais interessante a se fazer em um banco de dados é consultar e manipular as informações nele estão armazenadas.
- O comando utilizado para a busca de informações é o mesmo para quaisquer consultas, tendo muitas opções disponíveis que podem variar dependendo do nível de detalhamento requerido.
- Consultas aos dados não os modifica



Consultando Dados

➤ Comando: SELECT

➤ Síntaxe:

```
SELECT [tabela1.]campo1, [tabela2.]campo2  
FROM tabela1 [, tabela2] [, ...]  
[WHERE... ]  
[GROUP BY... ]  
[ORDER BY... ]  
[ETC...]
```

Obs: o símbolo [] indica que a informação não é obrigatória

Comando Select

- Consultar todos os campos de todos os registros da tabela clientes (predicado *)

SELECT *

FROM Clientes

- Consultar campos específicos de todos os registros da tabela clientes (tem que listar os campos desejados)

SELECT CodCliente, NomeCliente, EndCliente

FROM Clientes



Ordenando Dados

- ➡ **ORDER BY** - Consulta de todos os campos de todos os registros da tabela clientes ordenados alfabeticamente pelo nome

```
SELECT *  
FROM CLIENTES  
ORDER BY NomeCliente
```

Ordenando mais de um Dados

- Consulta de campos específicos de todos os registros da tabela clientes ordenados alfabeticamente pelo nome e em seguida pela idade.

```
SELECT CodCliente, NomeCliente, Idade  
FROM CLIENTES  
ORDER BY NomeCliente, Idade
```

Filtrando Dados

- ➔ Consulta de todos os campos dos clientes que moram no estado de São Paulo (uso de cláusula *Where* para filtro)

```
SELECT *  
FROM CLIENTES  
WHERE Estado = 'SP'
```


Filtrando Dados

- Consulta de campos específicos dos clientes que moram no estado de São Paulo (uso de cláusula *Where* para filtro)

```
SELECT CodCliente, NomeCliente,  
EndCliente  
FROM Clientes  
WHERE Estado = 'SP'
```

Obs: além do operador = podemos usar os operadores <>, >, <, >=, <=

Filtrando e Ordenando Dados

- Consulta de todos os campos dos clientes que moram no estado de São Paulo (uso de cláusula *Where* para filtro) ordenados pelo nome do cliente

SELECT *

FROM CLIENTES

WHERE Estado = 'SP'

ORDER BY NomeCliente

Filtrando e Ordenando Dados

- Consulta de campos específicos dos clientes que moram no estado de São Paulo (uso de cláusula *Where* para filtro) ordenados pelo nome do cliente

SELECT CodCliente, NomeCliente,
EnderecoCliente

FROM CLIENTES

WHERE Estado = 'SP'

ORDER BY NomeCliente

Condições

- Usando condições para distinguir dados. Uma **condição** é parte de uma consulta que é usada para exibir informações seletivas, conforme especificadas pelo usuário.
- A cláusula **WHERE** pode conter mais de uma condição e, nesse caso as condições são unidas por operadores **AND** e **OR**.

Exemplo: Encontre as descrições e os valores unitários do produtos cujo valor unitário > 1.00.

```
SELECT descricao  
FROM produto  
WHERE val_unit >= 1.00;
```



Mais Exemplos

```
SELECT nome_aluno, data_nasc_aluno  
FROM alu_aluno  
WHERE data_nasc_aluno >= '30/01/1980';
```

```
SELECT *  
FROM pedido  
WHERE codigo_vendedor = 101;
```

```
SELECT cod_instrut, nome_instrut  
FROM alu_instrutor  
WHERE data_admissao_instrut >= '15/01/1997';
```

Operador AND

- O operador AND aceita várias condições em uma cláusula WHERE.
 - Para que a instrução SQL execute uma ação, todas as condições separadas por AND devem ser TRUE.
- Exemplo: Encontre os nomes dos produtos cujo valor unitário esteja entre 0.50 e 2.00

```
SELECT descricao  
FROM produto  
WHERE val_unit >= 0.50  
      AND val_unit <= 2.00 ;
```



Mais Exemplos - AND

```
SELECT nome_aluno, tel_aluno  
FROM alu_aluno  
WHERE data_nasc_aluno >= '24/02/1981'  
AND cidade_aluno = 'Campinas'
```

```
SELECT nome_cliente  
FROM cliente  
WHERE cidade = 'Campinas'  
AND cidade = 'São Paulo';
```

Operador OR

- É usado para combinar várias condições em uma cláusula WHERE de uma instrução SQL.
 - Para que a instrução SQL execute uma ação, pelo menos uma das condições separadas por OR deve ser TRUE.

Exemplo: Encontre todos os dados dos vendedores cujo salário seja 2780.00 ou 4600.00.

- **SELECT** *codigo_vendedor, nome_vendedor, salario_fixo, faixa_comissao*
- **FROM** *vendedor*
- **WHERE** *salario_fixo = 2780*
- **OR** *salario_fixo = 4600;*

Exercício

- Encontre a descrição, unidade e o valor unitário dos produtos de unidade 'M' e os valores unitários sejam 0.11 ou 1.8 ou 2.

```
SELECT unidade, descricao, val_unit  
FROM produto  
WHERE unidade = 'M'  
AND (val_unit = 0.11  
OR val_unit = 1.8  
OR val_unit = 2);
```



Distinguindo Dados

- Comando DISTINCT: Elimina linha repetidas

```
SELECT DISTINCT nome_cliente  
FROM cliente;
```

- **Utilização:** Quando há dados repetidos em uma base de dados
- **Observação:** Pode se distinguir uma pesquisa em mais de um campo. Ex: Nome e Endereço.



Operador Aritméticos

- São usados para executar funções matemáticas em SQL.
- Existem 4 operadores aritméticos:
 - + (adição), - (subtração), * (multiplicação), / (divisão)

Exemplo:

```
SELECT salario_fixo * 1.1  
FROM vendedor;
```

Operador Aritméticos

- *Simule um aumento de 25% nos produtos .*

```
SELECT descricao, unidade, val_unit as "Preço Atual",  
val_unit*1.25 as "Preço com Aumento"  
FROM produto;
```

- *Simule um desconto de 12% nos produtos cuja unidade seja 'M'.*

```
SELECT descricao, unidade, val_unit as "Preço Atual",  
val_unit - (val_unit*0.12) as "Preço com Desconto"  
FROM produto  
WHERE unidade = 'M';
```



Operador Between

- Propicia a pesquisa por uma determinada coluna selecionando as linhas cujo valor da coluna esteja dentro de uma faixa.

Exemplo:

```
SELECT *  
FROM vendedor  
WHERE salario_fixo BETWEEN 2000 AND 3000;
```

Exemplo:

```
SELECT *  
FROM vendedor  
WHERE salario_fixo BETWEEN 3000 AND 2000;
```

Exemplos Between

- Listar o código, descrição e o valor unitário dos produtos que tenham o valor unitário na faixa de R\$ 0.32 até R\$ 2.00.

```
SELECT codigo_produto, descricao, val_unit  
FROM produto  
WHERE val_unit BETWEEN 0.32 AND 2;
```

- Encontre o RA, nome e data de nascimento dos alunos nascidos entre 01/02/1980 a 30/10/1990

```
SELECT matricula, nome_aluno, data_nasc_aluno  
FROM alu_aluno  
WHERE data_nasc_aluno BETWEEN '01/02/1980' AND '30/10/1990';
```